在此环境中。首先需要注意的是，单位级因果效应的无条件平均值 τi 没有实际意义，因为处理措施并非以系统方式排序，因此无条件平均值在构造上为零。

LEMMA 1. 假设随机分配（假设 1）成立。那么

$$\mathbb{E}[\tau_i | A_i(0), A_i(1), Y_i(A_i(0)), Y_i(A_i(1)), X_i] = 0.$$

相反，我们关注 τi 的条件或加权平均值。这些权重取决于潜在治疗特征的函数，也可能取决于单位级特征。我们将这些平均值称为条件治疗平均因果效应，或 C-TACE s，并在下一节中对其进行正式定义。

4. Estimands，处理特征函数与识别结果

令 h : Rd ×Rd ↦ R p 为一个反对称函数，即 h(v, v′) = −h(v′, v)。一个自然的例子是差异 h(v, v′) = v−v′。我们将其称为特征处理函数或 TCF。函数 h(v, v′) 在我们的分析中起着至关重要的作用。它定义了我们特征化处理的方向，并隐含地定义了该处理。这是研究人员的一项重要选择，也是关键性的选择。

TCF 定义了子群体 $\mathcal{P}$h(δ) ≡ {i : h(Vi, V Ni) = δ}。假设 Vi 取两个值 0 和 1，且 h(v, v′) = 1[v = 1, v′ = 0] − 1[v = 0, v′ = 1]。那么 $\mathcal{P}$h(1) 是那些 Vi = 1，V Ni = 0 的单元子群体，而 $\mathcal{P}$h(−1) 是那些 Vi = 0，V Ni = 1 的单元子群体。关键发现是，这两个子群体 $\mathcal{P}$h(1) 和 $\mathcal{P}$h(−1)，以及更一般地，子群体 $\mathcal{P}$h(δ) 和 $\mathcal{P}$h(−δ)，可以通过随机化进行比较。

鉴于 TCF 的存在，我们可以定义我们的基本估计量，即条件治疗平均因果效应 (C -TACE)。

定义 2.（条件性治疗——平均因果效应）对于给定的 TCF h(v, v′) 和给定的特征差异 δ，C-TACE 为

$$\tau_h(\delta) \equiv \mathbb{E}[\tau_i | h(V_i, V_i^N) = \delta].$$

在之前的示例中，有一个单一的二进制特征 Vi，τh(1) 表示那些被给予特征 Vi = 1 治疗的单元的平均治疗效果，而它们的替代未实现治疗则具有特征 V Ni = 0。